

Ejercicio 26: Probabilidad y Combinatoria (Distribución Hipergeométrica)

Enunciado: De las 42 librerías que hay en una localidad, solo 8 están especializadas en alguna disciplina. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 6 librerías:

- a) Todas estén especializadas.
 - b) Solo la mitad estén especializadas.
 - c) Haya alguna especializada?
-

Resolución paso a paso

Este experimento consiste en extraer una muestra sin reposición de una población finita dividida en dos categorías (especializadas y no especializadas). Por lo tanto, la variable aleatoria X , que define la cantidad de librerías especializadas en la muestra, sigue una **Distribución Hipergeométrica**.

1. Definición del Modelo y Parámetros

La función de probabilidad del modelo hipergeométrico formaliza la regla de Laplace ($P = \frac{\text{Casos Favorables}}{\text{Casos Posibles}}$) para este tipo de extracciones mediante la siguiente fórmula:

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Identificamos los parámetros de nuestro problema:

- $N = 42$: Tamaño de la población total.
- $K = 8$: Cantidad total de "éxitos" en la población (librerías especializadas).
- $N - K = 34$: Cantidad de "fracasos" en la población (librerías no especializadas).
- $n = 6$: Tamaño de la muestra a extraer.
- k : Cantidad de éxitos buscados en la muestra (valor a evaluar en cada inciso).

El denominador de la fórmula representa los casos posibles totales, es decir, la cantidad de grupos diferentes de 6 librerías que se pueden formar a partir de las 42:

$$\text{Casos Posibles} = \binom{N}{n} = \binom{42}{6} = \frac{42!}{6!(42-6)!} = 5,245,786$$

2. Cálculo de Probabilidades

a) Probabilidad de que todas (las 6) estén especializadas ($k = 6$)

Sustituimos en la fórmula para $P(X = 6)$. Debemos seleccionar las 6 librerías del subgrupo de las 8 especializadas, y obligatoriamente 0 del subgrupo de las 34 no especializadas.

$$P(X = 6) = \frac{\binom{8}{6} \binom{34}{0}}{\binom{42}{6}} = \frac{28 \cdot 1}{5,245,786} \approx 0,00000533 \quad (5,33 \times 10^{-6})$$

b) Probabilidad de que solo la mitad (3) estén especializadas ($k = 3$)

Evaluamos la función para $P(X = 3)$. La muestra debe contener exactamente 3 especializadas y, por lo tanto, las 3 restantes deben ser no especializadas.

$$P(X = 3) = \frac{\binom{8}{3} \binom{34}{3}}{\binom{42}{6}} = \frac{56 \cdot 5,984}{5,245,786} = \frac{335,104}{5,245,786} \approx 0,06388$$

c) Probabilidad de que haya *alguna* (al menos una) especializada ($k \geq 1$)

Calcular las probabilidades para $X = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ y sumarlas es un proceso largo. En combinatoria, cuando aparece la condición "al menos una", suele ser más eficiente trabajar con el suceso complementario: calcular la probabilidad de que **ninguna** librería de la muestra sea especializada ($X = 0$) y restarle ese valor al total (1).

El evento "ninguna especializada" implica extraer las 6 librerías del subgrupo de las 34 no especializadas:

$$P(X = 0) = \frac{\binom{8}{0} \binom{34}{6}}{\binom{42}{6}} = \frac{1 \cdot 1,344,904}{5,245,786} \approx 0,25638$$

Finalmente, la probabilidad de que haya al menos una es el complemento:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,25638 = 0,74362$$